

Esercizio: Equilibrio di un Sistema Dinamico Lineare

Contesto

Consideriamo una variante di un modello già visto

In particolare il sistema dinamico discreto che abbiamo usato come esempio

$$v_{k+1} = v_k + r_v(c_k - pv_k) \quad (1)$$

$$c_{k+1} = r_c c_k - pv_k + a_c \quad (2)$$

Dove:

- v_k è il numero di volpi al tempo k
- c_k è il numero di conigli al tempo k
- r_c è il tasso di riproduzione dei conigli
- p è il tasso di predazione delle volpi sui conigli
- r_v è l'impatto della abbondanza/scarsità di conigli sulle volpi
- a_c è il numero di conigli in arrivo da località limitrofe

Equilibri di Sistemi Dinamici Discreti

Supponiamo di essere interessati ai *punti di equilibrio* del sistema

- In particolare, un punto di equilibrio è uno *stato del sistema*
- ...Che rimane *stabile nel tempo*

I punti di equilibrio sono interessanti per diverse ragioni:

- Possono rappresentare il termine di una evoluzione
- Possono rappresentare condizioni da evitare
- Possono essere stabile o instabili...

In generale, dato un sistema dinamico *discreto* nella forma

$$x_{k+1} = f(x_k, k)$$

...Possiamo identificare una proprietà chiave di un punto di equilibrio

- Se x_k è un punto di equilibrio, allora...
- ...Applicando la funzione di transizione f dovremmo ottenere ancora x_k

In pratica, ogni punto di equilibrio x deve soddisfare l'equazione:

$$x = f(x, k)$$

- L'uguaglianza si ottiene assumendo che x_k e x_{k+1} siano lo stesso stato_
- Se lo stato è vettoriale, anche l'equazione sarà vettoriale (i.e. un sistema di equazioni)

Condizioni di Equilibrio

Si proceda a formulare l'equazione:

$$x = f(x, k)$$

...Per l'esempio delle volpi e dei conigli

- Si proceda assumendo che $v_{k+1} = v_k = v$ e $c_{k+1} = c_k = c$
- Il risultato sarà un *sistema di equazioni lineari*
- ...In cui le incognite sono v e c

Si determini quindi la formulazione matriciale del sistema

Imponendo la condizione $v_{k+1} = v_k = v$ e $c_{k+1} = c_k = c$ si ottiene:

$$v = v + r_v(c - pv) \quad (3)$$

$$c = r_c c - pv + a_c \quad (4)$$

Da cui, per fattorizzazione, otteniamo:

$$r_v pv - r_v c = 0 \quad (5)$$

$$pv + (1 - r_c)c = a_c \quad (6)$$

In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} r_v p & -r_v \\ p & 1 - r_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ a_c \end{pmatrix}$$

Determinazione del Punto di Equilibrio

Le condizioni di equilibrio per il nostro sistema dinamico

...Corrispondono ad un sistema lineare di due equazioni in due incognite

- Risolvendo il sistema
- ...Possiamo quindi determinarne l'unico punto di equilibrio

Nel modulo `sol_vc`, si definisca la funzione:

```
def equilibrium(rv=1.05, rc=1.5, p=2, ac=0.5)
```

- Che restituisca tre valori `alpha2, alpha1, alpha0`
- ...Corrispondenti ai coefficienti della curva

Si collaudi la classe nella cella seguente, utilizzando per i parametri i valori di default

```
In [1]: %load_ext autoreload
%autoreload 2

from sol import vc

vc.equilibrium()
```

Out[1]: (0.5, 1.0)

Effetto di Alcuni Parametri

Nella cella seguente si investighi l'effetto dei parametri r_c e p

Si utilizzino due cicli innestati per considerare le seguenti combinazioni:

- Valori di r_c nell'intervallo $[1, 1.75]$
- Valori di p nell'intervallo $[2, 3]$

```
In [3]: %load_ext autoreload
%autoreload 2

from sol import vc
import numpy as np

for rc in np.linspace(1, 1.75, 5):
    for p in np.linspace(2, 3, 5):
        v, c = vc.equilibrium(rc=rc, p=p)
        print(f"r_c = {rc:.3f}, p = {p:.3f} --> v = {v:.3f}, c = {c:.3f}")
```

The autoreload extension is already loaded. To reload it, use:

```
%reload_ext autoreload  
r_c = 1.000, p = 2.000 --> v = 0.250, c = 0.500  
r_c = 1.000, p = 2.250 --> v = 0.222, c = 0.500  
r_c = 1.000, p = 2.500 --> v = 0.200, c = 0.500  
r_c = 1.000, p = 2.750 --> v = 0.182, c = 0.500  
r_c = 1.000, p = 3.000 --> v = 0.167, c = 0.500  
r_c = 1.188, p = 2.000 --> v = 0.308, c = 0.615  
r_c = 1.188, p = 2.250 --> v = 0.274, c = 0.615  
r_c = 1.188, p = 2.500 --> v = 0.246, c = 0.615  
r_c = 1.188, p = 2.750 --> v = 0.224, c = 0.615  
r_c = 1.188, p = 3.000 --> v = 0.205, c = 0.615  
r_c = 1.375, p = 2.000 --> v = 0.400, c = 0.800  
r_c = 1.375, p = 2.250 --> v = 0.356, c = 0.800  
r_c = 1.375, p = 2.500 --> v = 0.320, c = 0.800  
r_c = 1.375, p = 2.750 --> v = 0.291, c = 0.800  
r_c = 1.375, p = 3.000 --> v = 0.267, c = 0.800  
r_c = 1.562, p = 2.000 --> v = 0.571, c = 1.143  
r_c = 1.562, p = 2.250 --> v = 0.508, c = 1.143  
r_c = 1.562, p = 2.500 --> v = 0.457, c = 1.143  
r_c = 1.562, p = 2.750 --> v = 0.416, c = 1.143  
r_c = 1.562, p = 3.000 --> v = 0.381, c = 1.143  
r_c = 1.750, p = 2.000 --> v = 1.000, c = 2.000  
r_c = 1.750, p = 2.250 --> v = 0.889, c = 2.000  
r_c = 1.750, p = 2.500 --> v = 0.800, c = 2.000  
r_c = 1.750, p = 2.750 --> v = 0.727, c = 2.000  
r_c = 1.750, p = 3.000 --> v = 0.667, c = 2.000
```